

1) ชื่อโครงการ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดข้ามรุ่นของประชากรในระบบ Artificial Life

Investigating Cross-Generational Survival in Artificial Life Simulations

ประเภทโครงการ: สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำสำคัญ: Artificial Life, Artificial Evolution, Agent-Based Simulation, Population Continuity, Social Emergence, Technology Emergence

หมายเหตุ: จัดทำตามข้อกำหนด Concept Proposal ไม่เกิน 5 หน้า และใช้ฟอนต์ Sarabun/TH Sarabun ขนาด 16 pt

2) สมาชิก

หัวหน้าทีม: ชื่อ นายชัชณพงศ์ นามสกุล อินทร์จันทร์ ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

อาจารย์ที่ปรึกษา: ชื่อ นามสกุล .

..... สังกัด

3) ความเป็นมาและเหตุผล

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการศึกษาว่า

หากสร้างโลกจำลองขึ้นจากศูนย์และปล่อยให้สิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และตัดสินใจดำรงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านพลังงาน ทรัพยากร และการสืบพันธุ์ พวกมันจะค่อย ๆ สร้างรูปแบบสังคม เครื่องมือ และเทคโนโลยีแบบใดขึ้นมา และเส้นทางเหล่านั้นจะเหมือนหรือต่างจากเส้นทางของมนุษย์อย่างไร

เพื่อศึกษาคำถามนี้อย่างเป็นระบบ โครงการใช้แนวทาง Artificial Life หรือการจำลองสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ โดยสร้างโลกจำลองที่มีเอเจนต์อาศัยอยู่ภายใต้ทรัพยากรจำกัด เอเจนต์มีพลังงาน ร่างกาย พฤติกรรมพื้นฐาน การสร้างรัง การเก็บเสบียง การดูแลลูก การสืบพันธุ์ และการใช้วัตถุหรือเครื่องมือพื้นฐาน โลกจำลองลักษณะนี้ช่วยให้ทดลองได้ว่า ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม ประชากรจะอยู่รอด เกิดพฤติกรรมทางสังคม และค่อย ๆ สะสมพฤติกรรมหรือเทคโนโลยีได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตอบคำถามใหญ่เรื่องการเกิดสังคมและเทคโนโลยีได้ ต้องแก้คำถามพื้นฐานก่อน คือประชากรในโลกจำลองต้องอยู่รอดข้ามรุ่นได้พอสมควร หากประชากรสูญพันธุ์เร็วเกินไป

จะไม่มีเวลามากพอให้เกิดการทดลองซ้ำ การใช้เครื่องมือ

การเรียนรู้จากรุ่นก่อน หรือการส่งต่อสิ่งที่ค้นพบไปยังรุ่นถัดไป ดังนั้น

ความต่อเนื่องของประชากรจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการศึกษาการเกิดสังคมและเทคโนโลยีระยะยาว

จากการพัฒนาและทดลองเบื้องต้น ระบบสามารถทำให้เอเจนต์เกิดลูก สร้างรัง เก็บอาหาร และทำให้ลูกบางส่วนเติบโตได้แล้ว แต่ประชากรยังมีแนวโน้มสูญพันธุ์ในระยะยาว แม้บางช่วงจะมีทรัพยากรสะสมอยู่ ปัญหาจึงอาจไม่ได้อยู่ที่การไม่มีอาหารหรือไม่มีการสืบพันธุ์เลย แต่อาจอยู่ที่เงื่อนไขหลายอย่างไม่พร้อมพร้อมกัน เช่น พลังงานไม่พอ อาหารในรังไม่พอ ไม่พบคู่ หรือช่วงวัยของรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกไม่ซ้อนทับกันพอ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาว่าปัจจัยใดทำให้ประชากรในระบบ Artificial Life สามารถต่อรุ่นได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

คำถามวิจัย

ปัจจัยใดเป็นคอขวดสำคัญที่ทำให้ประชากรในระบบ Artificial Life ไม่สามารถอยู่รอดข้ามรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง

4) วัตถุประสงค์

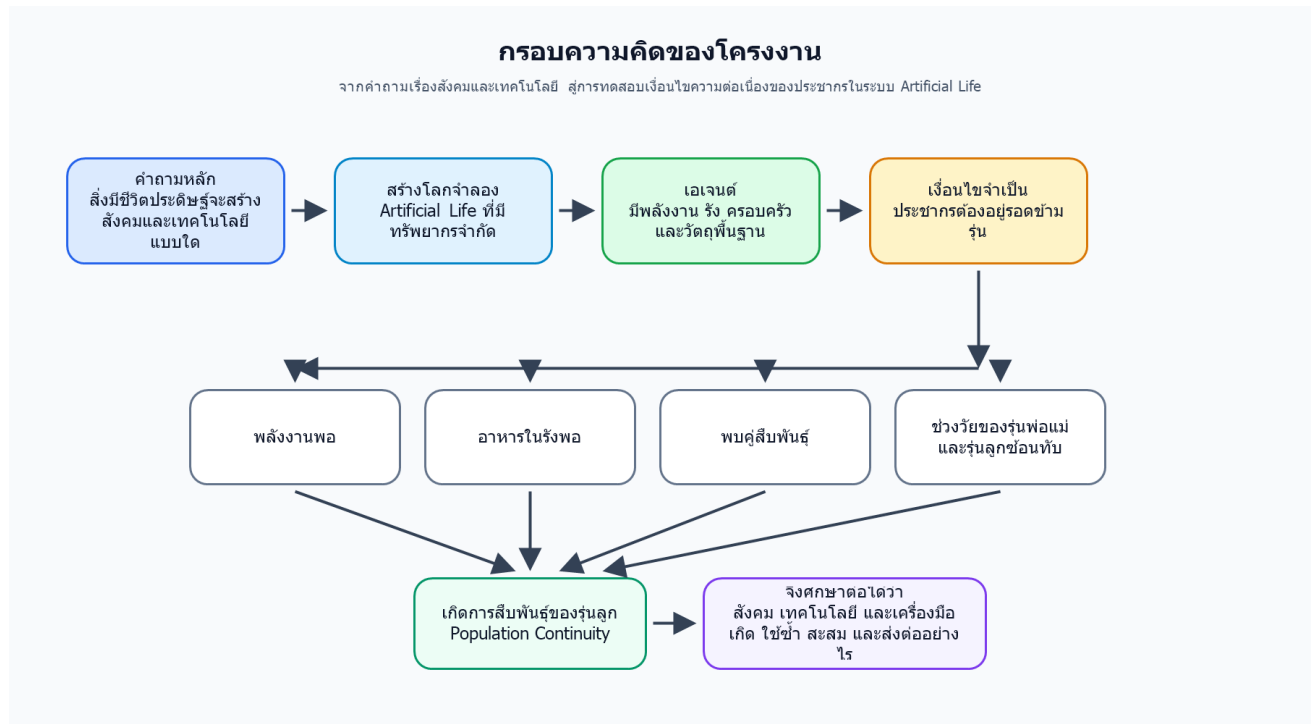
- 1 เพื่อพัฒนาและใช้แบบจำลอง Artificial Life สำหรับศึกษาการอยู่รอดข้ามรุ่นของประชากรภายใต้ทรัพยากรจำกัด
- 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นคอขวดของการสืบพันธุ์และการอยู่รอดข้ามรุ่นของเอเจนต์
- 3 เพื่อสร้างตัวชี้วัดสำหรับประเมินความต่อเนื่องของประชากร เช่น ระยะเวลาที่อยู่รอด จำนวนการเกิด จำนวนลูกที่เติบโต และอัตราการสูญพันธุ์

สมมติฐานการวิจัย

ประชากรในระบบ Artificial Life ไม่ได้สูญพันธุ์เพราะขาดอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่เงื่อนไขสำคัญของการสืบพันธุ์ เช่น พลังงาน อาหารในรัง การพบคู่ และช่วงวัย ไม่พร้อมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม

5) กรอบความคิด

แนวคิดของโครงการคือ การศึกษาการเกิดสังคมและเทคโนโลยีในโลกจำลองต้องเริ่มจากการทำให้ประชากรอยู่รอดข้ามรุ่นได้ก่อน เพราะการเกิด ใช้ซ้ำ สะสม และส่งต่อพฤติกรรมหรือเทคโนโลยีต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่องของประชากร



ตัวแปรต้น

- ปริมาณอาหารและทรัพยากรในโลกจำลอง
- พลังงานเริ่มต้นและอัตราการใช้พลังงานของเอเจนต์
- เงื่อนไขการสืบพันธุ์ เช่น พลังงานขั้นต่ำ อาหารในรัง การพบคู่ และช่วงวัยที่เหมาะสม

ตัวแปรตาม

- ระยะเวลาที่ประชากรอยู่รอด
- จำนวนการเกิดของเอเจนต์ และจำนวนลูกที่เติบโตถึงวัยสืบพันธุ์
- การสูญพันธุ์หรือไม่สูญพันธุ์ของประชากร
- ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดพฤติกรรมทางสังคม การใช้วัตถุ หรือเครื่องมือพื้นฐาน

ตัวแปรควบคุม

- ขนาดโลกจำลอง กฎพื้นฐานของการเกิดอาหารและทรัพยากร
- จำนวนประชากรเริ่มต้น ระยะเวลาการทดลอง และ seed ที่ใช้ในการรันซ้ำ

วิธีดำเนินงานโดยสรุป

- 1 สร้างหรือใช้โลกจำลอง Artificial Life ที่มีเอเจนต์ ทรัพยากร พลังงาน รั้ง และการสืบพันธุ์
- 2 กำหนดเงื่อนไขทดลอง เช่น จำนวนประชากรเริ่มต้น ปริมาณอาหาร และเงื่อนไขการสืบพันธุ์

- 3 รันการทดลองหลายครั้งโดยควบคุมตัวแปรสำคัญและเปลี่ยนเฉพาะปัจจัยที่ต้องการศึกษา
- 4 เก็บข้อมูลผลลัพธ์ เช่น ระยะเวลาที่อยู่รอด จำนวนการเกิด จำนวนลูกที่เติบโต และสาเหตุการสูญพันธุ์
- 5 วิเคราะห์ว่าปัจจัยใดสัมพันธ์กับความต่อเนื่องของประชากร และใช้ผลที่ได้เป็นฐานสำหรับศึกษาการเกิดสังคมและการส่งต่อเทคโนโลยีต่อไป

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 ได้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาการอยู่รอดของประชากรในระบบ Artificial Life
- 2 ได้ความเข้าใจว่าปัจจัยใดทำให้ประชากรในโลกจำลองสามารถอยู่รอดข้ามรุ่นหรือสูญพันธุ์
- 3 ได้ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความต่อเนื่องของประชากรอย่างเป็นระบบ
- 4 ได้พื้นฐานสำหรับต่อยอดไปศึกษาการเกิดรูปแบบสังคม การใช้ชีวิ การสะสม และการส่งต่อเทคโนโลยีในโลกจำลอง
- 5 ได้ฝึกกระบวนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การตั้งคำถาม การควบคุมตัวแปร การรันซ้ำ การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล